

蓝牙模块说明书

模块：AL3084_Module

版本：V1.0

版本记录

修订日期	修订内容	版本
2024.3	首次修订	V1.0

1: 概述

AL3084_Module 模块是一款高性能、低功耗、低成本的蓝牙 5.3 解决方案。采用高通公司 QCC3084 蓝牙芯片，它是一款新一代入门级闪存可编程蓝牙音频 SoC, 基于极低功耗架构。旨在提升消费者体验，实现强大的链接，集成的高通第三代混合自适应有源噪声消除（ANC）技术和语音助手支持。它是一种具有片上蓝牙、音频和可编程应用处理器的系统。它包括高性能的模拟和数字音频编解码器、AB 类和 D 类耳机驱动，先进的电源管理，灵活的接口协议和可编程输入/输出 PIO。

2: 特点及应用

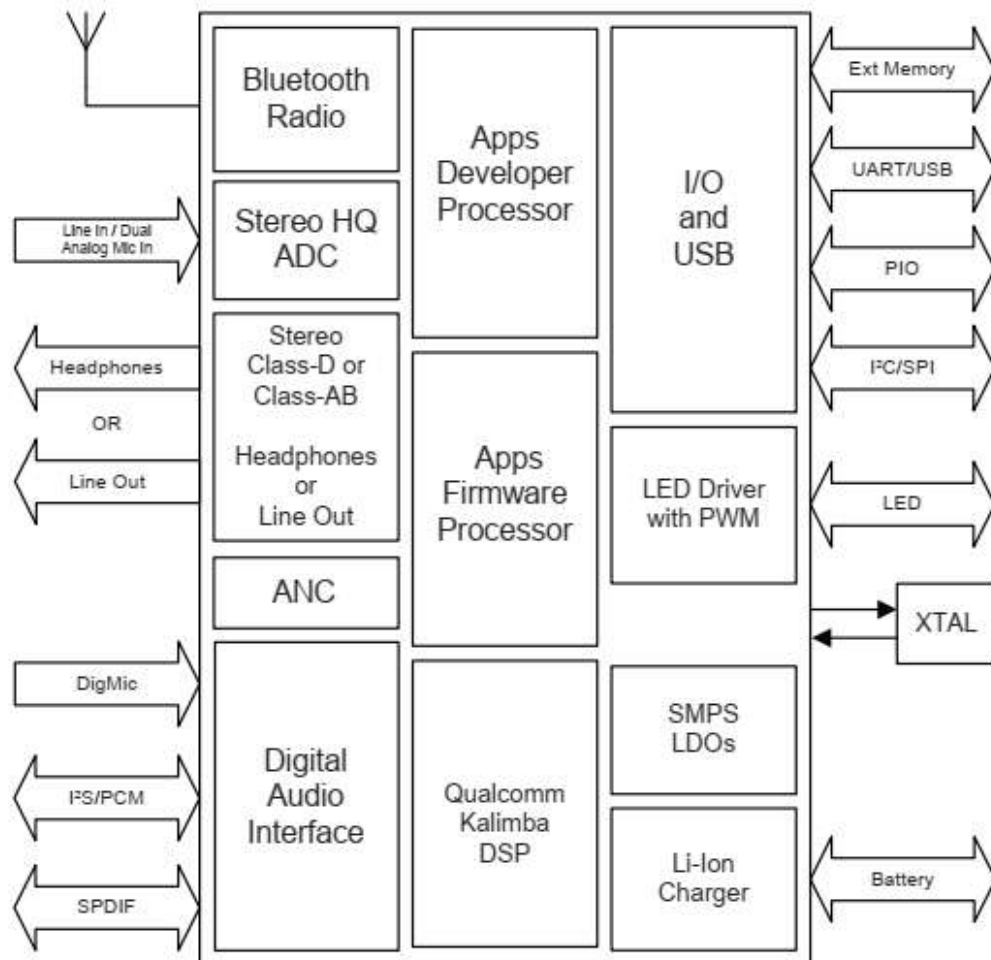
特点

- 蓝牙 5.3 协议
- 高性能 Bluetooth®立体声音频 Soc
- 双核 32 位处理器应用和 Qualcomm®Kaliimba 音频 DSP
- 32/80MHz 应用开发处理器
- 灵活的 QSPI flash 可编程平台
- 高性能 24 位立体声音频接口
- 数字和模拟话筒接口
- 灵活的 PIO 和 LED 管控制，支持脉宽调制
- 串行接口：UART、(I2C/SPI)、USB 2.0
- 可全面编程的数字 ANC，启用需要高通 License
- 支持 aptX, aptX HD 和 aptX Adaptive
- 采用 Snapdragon Sound 的无损音频
- 支持 Adaptive, 启用需要高通 License
- 192kHz 24 位 I2S 和 SPDIF 接口，支持本地 MCLK
- 高通 cVc 噪声消除技术, 启用需要高通 License
- 高通 LE Audio 技术
- 支持 Qualcomm TrueWireless 立体声和 Qualcomm TrueWireless 立体声增强
- 集成电池充电器
- 差分输出模式，支持 AB 类、D 类

应用

- 高端有线/无线立体声耳机
- 无线立体声扬声器
- 游戏耳机
- 便携式蓝牙立体声扬声器
- TWS 蓝牙耳机
- TWS 蓝牙音响

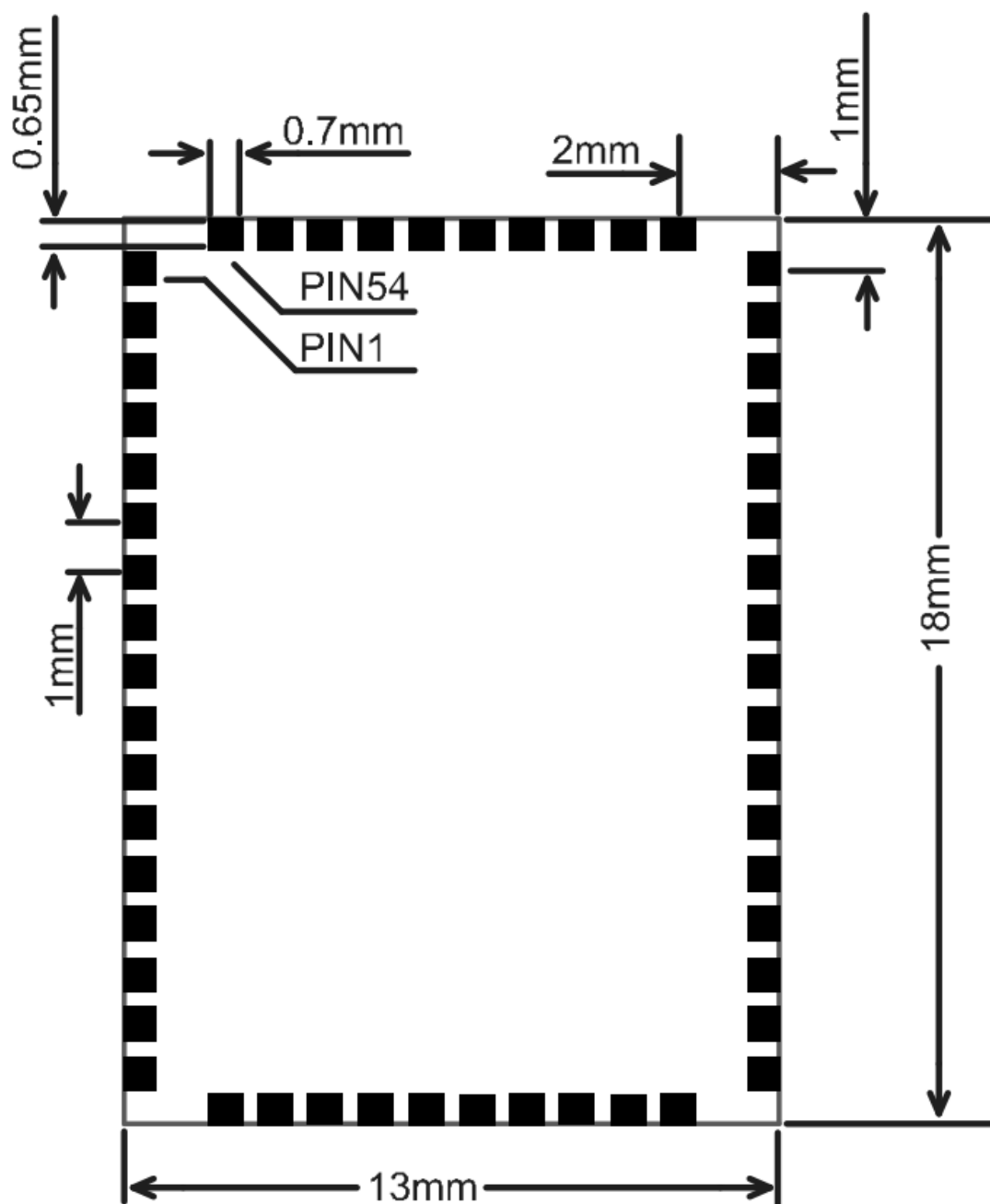
4: 框图



5: 通用规范

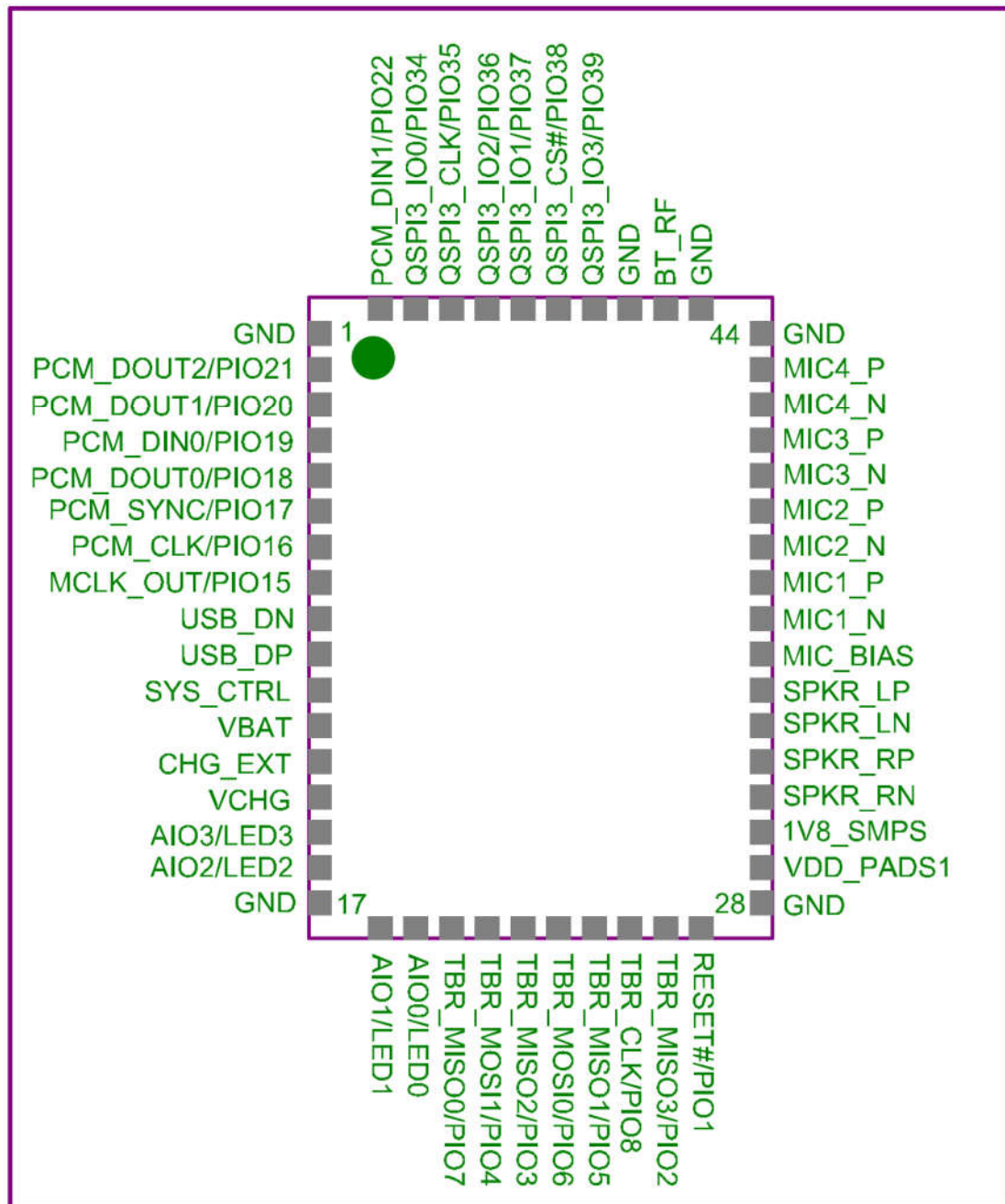
模块名称	AL3084_Module
蓝牙标准	蓝牙 5.3
核心芯片	QCC3084
产品尺寸	13mm*18mm*2mm(宽*长*厚)
工作电压	3V-4.2V
工作温度范围	-10℃~+70℃
存储温度	-40℃~+85℃
频率范围	2402MHz~2480MHz
最大发射功率	9dBm
$\pi/4$ DQPSK 接收灵敏度	-91dBm
8 DPSK 接收灵敏度	-81dBm

6 模块尺寸



7: 模块引脚定义及引脚说明

7.1 引脚定义



7.2 引脚说明

引脚序号	引脚名称	引脚类型	电源	复位状态	引脚说明
1	GND	—	—	—	地
2	PCM_DOUT2/PI021	具有内部上拉/下拉的可编程数字 I/O 口	VDD_PADS	弱下拉	可编程 I/O 口 21 其它功能： PCM_DOUT2
3	PCM_DOUT1/PI020			强上拉	可编程 I/O 口 20 其它功能： PCM_DOUT1
4	PCM_DINO/PI019			强上拉	可编程 I/O 口 19 其它功能： PCM_DINO
5	PCM_DOUT0/PI018	具有内部上拉/下拉的可编程数字 I/O 口	VDD_PADS	弱下拉	可编程 I/O 口 18 其它功能： PCM_DOUT0
6	PCM_SYNC/PI017				可编程 I/O 口 17 其它功能： PCM_SYNC
7	PCM_CLK/PI016				可编程 I/O 口 16 其它功能： PCM_CLK
8	MCLK_OUT/PI015				可编程 I/O 口 15 其它功能： PCM_MCLK
9	USB_DN	USB 数据负端	—	—	USB 全速设备 D-I/O, IEC-61000-4-2（设备级）ESD 保护
10	USB_DP	USB 数据正端	—	—	
11	SYS_CTRL	数字输入	VBAT	—	通常连接到开/关按钮，用于启动设备或关闭设备 附加功能： 仅做 PI00 输入
12	VBAT	电池接口	VBAT	—	电池电压输入
13	CHG_EXT	外部充电控制	VCHG	—	外部充电晶体管电流控制
14	VCHG	充电接口	VCHG	—	电池充电输入
15	AI03/LED3	模拟输入或数字开漏输出	—	—	通用模拟/数字输入或开漏 LED 输出
16	AI02/LED2				
17	GND	—	—	—	地
18	AI01/LED1	模拟输入或数字开漏输出	—	—	通用模拟/数字输入或开漏 LED 输出
19	AI00/LED0				

20	TBR_MIS00/PI07	具有内部上拉/下拉的可编程数字 I/O 口	VDD_PADS	强上拉	可编程 I/O 口 7 其它功能： TRB_MIS00
21	TBR_MOSI1/PI04			弱下拉	可编程 I/O 口 4 其它功能： TRB_MOSI1
22	TBR_MIS02/PI03			强上拉	可编程 I/O 口 3 其它功能： TRB_MIS02
23	TBR_MOSI0/PI06			强上拉	可编程 I/O 口 6 其它功能： TRB_MOSI0
24	TBR_MIS01/PI05			弱下拉	可编程 I/O 口 5 其它功能： TRB_MIS01
25	TBR_CLK/PI08			弱下拉	可编程 I/O 口 8 其它功能： TRB_CLK
26	TBR_MIS03/PI02			弱下拉	可编程 I/O 口 2 其它功能： TRB_MIS03
27	RESET#/PI01			强上拉	当设备未通电或处于关闭模式时，自动默认为复位模式。可在开机后重新配置为 PIO 其它功能： 可编程 I/O 口 1
28	GND	—	—	—	地
29	VDD_PADS1	PIO 电源输入	—	—	1.8 V/3.3V PIO 电源
30	1V8_SMPS	电源输出	—	—	1.8V 电源输出
31	SPKR_RN	模拟输入	—	—	扬声器差分输出右声道负极
32	SPKR_RP				扬声器差分输出右声道正极
33	SPKR_LN				扬声器差分输出左声道负极
34	SPKR_LP				扬声器差分输出左声道正极
35	MIC_BIAS	模拟输出	—	—	麦克偏置输出
36	MIC1_N	模拟输入	—	—	麦克风差分输入 1 负极
37	MIC1_P				麦克风差分输入 1 正极
38	MIC2_N				麦克风差分输入 2 负极
39	MIC2_P				麦克风差分输入 2 正极

40	MIC3_N	模拟输入	—	—	麦克风差分输入 3 负极
41	MIC3_P				麦克风差分输入 3 正极
42	MIC4_N				麦克风差分输入 4 负极
43	MIC4_P				麦克风差分输入 4 正极
44	GND	—	—	—	地
45	GND	—	—	—	地
46	BT_RF	—	—	—	外接天线
47	GND	—	—	—	地
48	QSPI3_I03/PI039	具有内部上拉/下拉的可编程数字 I/O 口	VDD_PADS	强上拉	可编程 I/O 口 39 其它功能： QSPI2_I03
49	QSPI3_CS#/PI038			强上拉	可编程 I/O 口 38 其它功能： QSPI2_CS#
50	QSPI3_I01/PI037			弱下拉	可编程 I/O 口 37 其它功能： QSPI2_I01
51	QSPI3_I02/PI036			强上拉	可编程 I/O 口 36 其它功能： QSPI2_I02
52	QSPI3_CLK/PI035			强下拉	可编程 I/O 口 35 其它功能： QSPI2_CLK
53	QSPI3_I00/PI034			弱下拉	可编程 I/O 口 34 其它功能： QSPI2_I00
54	PCM_DIN1/PI022	具有内部上拉/下拉的可编程数字 I/O 口	VDD_PADS	强上拉	可编程 I/O 口 22 其它功能： PCM_DIN1